

Hinweise:

- Abgabeschluss für bewertete Aufgaben ist immer Montag 12:00 der Folgewoche.
Nur Abgaben, die rechtzeitig und formgerecht (PDF in DIN A 4 Hochformat, Dateigröße < 20 MB) über die Moodle-Seite zur Veranstaltung erfolgen, werden akzeptiert und bewertet.
Bewertete Aufgaben enthalten im Titel **in rot** den Zusatz, wie viel Punkte sie maximal bringen.
- Gruppenarbeit ist nicht zulässig und wird als versuchter Unterschleif an das Prüfungsamt gemeldet.
- Nur nachvollziehbare, lesbare Lösungen können gewertet werden.
Geben Sie für alle Berechnungen auch ihren formalen Ansatz und wesentliche Zwischenergebnisse an, um die volle Punktzahl zu erreichen.
Wo Sie auf Sätze und Definitionen aus der Veranstaltung zurückgreifen, sollte klar erkennbar sein, was Sie verwendet haben.
- Fassen Sie sich bei Textantworten kurz – Stichpunkte genügen.
Formulieren Sie präzise mit korrekter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe um die volle Punktzahl zu erreichen.
- Runden Sie Ihre Ergebnisse auf 2 Nachkommastellen und kürzen Sie Brüche vollständig.
- Wenn Sie bei einer Teilaufgabe Ergebnisse aus vorigen Teilaufgaben benötigen und diese nicht ermitteln konnten, geben Sie ggf. an, mit welchen alternativen Werten Sie stattdessen weiterarbeiten.
- Grafiken und Berechnungen können Sie gegebenenfalls auch mit R oder Python erzeugen bzw. durchführen. Übertragen Sie in diesem Fall den vollständigen, lauffähigen (!) und kommentierten Code sowie den relevanten Output in Ihre abgegebene Lösung.
- In der Angabe bezeichnet $\log(x) = \log_e(x)$ immer den natürlichen Logarithmus zur Basis $e \approx 2.72$.

Eigenständigkeit:

Durch die Abgabe zur Benotung erklären Sie, dass Sie die eingereichte Lösung selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt haben. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach aus anderen Werken (dazu zählen auch Internetquellen oder von Künstlicher Intelligenz verfasste Texte und Berechnungen) übernommen wurden, haben Sie unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht.

Aufgabe 1 Grenzwertsätze, Assoziationsmaße, Kausalität: Moodle-Test (25 P)

Diese Aufgabe findet als Test auf Moodle statt:

Link zum Test: [Klick mich!](#)

Die Hinweise auf der vorigen Seite gelten dort entsprechend. Technisch ist dieser Test auf Moodle ähnlich zu den Moodle-Quizzes.

Sie können in diesem Test frei navigieren zwischen den Fragen. Sie können Ihre Antworten auch noch ändern, bis sie den Test endgültig abgeben. Es gibt aber nur *einen* Versuch; das ist also anders als bei den Quizzes, in denen Sie ja Feedback bekommen, wie viele Antworten richtig/falsch waren und das Quiz dann nochmal machen können, um besser abzuschneiden.

Diesen benoteten Test können Sie **nicht mehrfach** machen und wir verraten natürlich auch keine Antworten. Lösungen gibt es dann nach Abgabeschluss.

Planen Sie ausreichend Zeit für den Test ein, dieser ist **deutlich länger** als der auf ÜB 11.

Beachten Sie bitte auch den verlängerten Abgabeschluss für diesen Moodle-Test: **12. Februar 2026, 12:00 Uhr** (s.a. Moodle).

Aufgabe 2 Korrelation und Konkordanz: Social Media Post Ratings

In vielleicht überraschend vielen Daten-Situationen kann man nicht alle Variablen “einfach so erheben”, z.B. mit einem objektiven, technischen Messinstrument, sondern man benötigt menschliche Mithilfe: z.B. gibt es Personen, deren Aufgabe es ist, einzuordnen, ob ein Social Media Post *hate speech* enthält auf einer ordinalen Skala von 1 bis 5.¹ Je nach Anwendung bzw. Feld wird dies oft *annotation*, *labeling*, *rating* oder Kodierung genannt. Oft werden dafür einfach relativ ungeschulte *clickworker* eingesetzt, aber auch wenn fachliche Expertinnen und Experten diese Aufgaben übernehmen, bleibt es dabei, dass die einzelnen Entscheidungen auch subjektiv sind und Fehler beinhalten können. Wie gut dieses *labeling* war, ist dabei von großer Bedeutung, aber nicht einfach zu messen. Ein Ansatz: man lässt die selben Beobachtungen von zwei Personen unabhängig voneinander beurteilen – große Übereinstimmungen sind dann ein positives Signal dafür, dass das *labeling* gut klappt.

Folgender Datenausschnitt von den o.g. Social Media Post *ratings* beinhaltet die Einschätzungen von zwei *annotators*: X stellt die Einschätzungen von der ersten Person (annotator 1) und Y die Einschätzungen der zweiten Person (annotator 2) dar.

Index	x_i	y_i
1	5	3
2	3	1
3	2	1
4	4	4

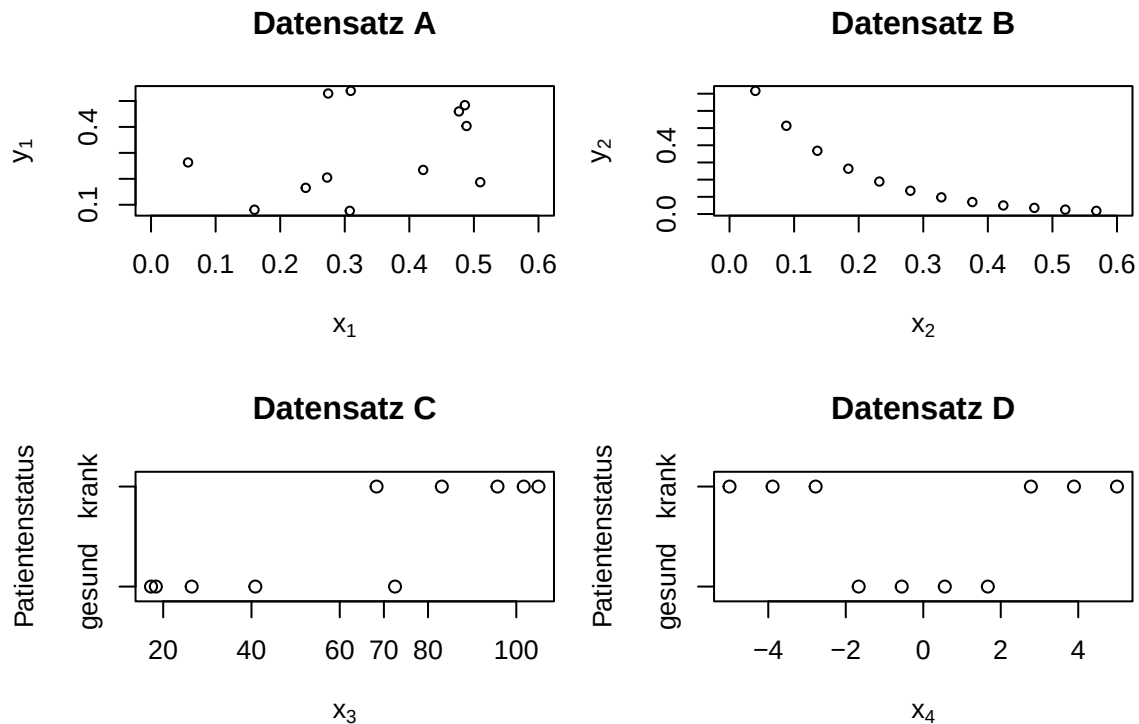
- Wählen Sie ein geeignetes Korrelationsmaß aus (mit Begründung). Berechnen Sie den Wert und interpretieren Sie ihn.
- Berechnen Sie geeignete alternative Zusammenhangsmaße, die darauf beruhen, Paare (x_i, y_i) zu vergleichen. Interpretieren Sie jeweils den Wert.

¹Weitere Beispiele:

- die Antworten eines Algorithmus werden dahin gehend beurteilt, wie hilfreich sie sind (späteres Ziel: den Algorithmus durch dieses Feedback verbessern, sog. *reinforcement learning from human feedback*);
- anhand von Aufzeichnungen einer Telefonbefragung wird darauf geachtet, wie stark sich der Interviewer an die vorgegebenen Fragen gehalten hat oder wie positiv bzw. konfrontativ die Interaktion von Interviewer und Teilnehmenden war;
- die Antworten auf eine offene Frage in einem schriftlichen Survey werden in eine geeignete Skala überführt;
- in psychologischen Studien werden, z.B. anhand von Video-Aufzeichnungen oder Interviews, das Verhalten, Gesichtsausdrücke, Persönlichkeitsmerkmale, psychische Störungen oder Problemlösungsfähigkeiten anhand einer Rating-Skala eingeschätzt.

Aufgabe 3 Korrelation und ROC: Diagnostische Scores

Betrachten Sie im Folgenden die unten dargestellten Datensätze.



- Ist der Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson für die dargestellten Variablen aus den Datensätzen A und B jeweils größer, kleiner oder etwa gleich groß wie der Korrelationskoeffizient nach Spearman? Wie hoch ist der Korrelationskoeffizient nach Spearman in Datensatz B? Begründen Sie Ihre Antworten.
- Datensätze C und D zeigen auf der x -Achse jeweils einen diagnostischen Score und auf der y -Achse den beobachteten tatsächlichen Gesundheitszustand von 10 Personen ($y = 0 \Leftrightarrow$ "gesund"; $y = 1 \Leftrightarrow$ "krank"). Ist x_3 oder x_4 besser geeignet um den Gesundheitszustand der Personen vorherzusagen? Begründen Sie Ihre Antwort.
- Berechnen Sie Sensitivitäten und Spezifitäten eines diagnostischen Tests auf der Basis von x_3 für Schwellenwerte $c \in \{80, 70, 60\}$ und zeichnen Sie die sich daraus ergebende ROC-Kurve.
- Zeichnen Sie die ROC-Kurve eines diagnostischen Tests basierend auf $\tilde{x}_4 = (x_4)^2$ (keine Rechnung gefragt, nur Zeichnung). Geben Sie einen Schwellenwert c für $\tilde{x}_4$ an, der eine möglichst genaue Diagnose ergibt. Welche Sensitivität und Spezifität erreicht der diagnostische Test für diesen Schwellenwert?
- Berechnen Sie für die in c) und in d) gezeichneten ROC-Kurven jeweils AUC und interpretieren Sie jeweils den Wert.

Aufgabe 4 ROC: Vorhersagemodelle für Langzeitarbeitslosigkeit

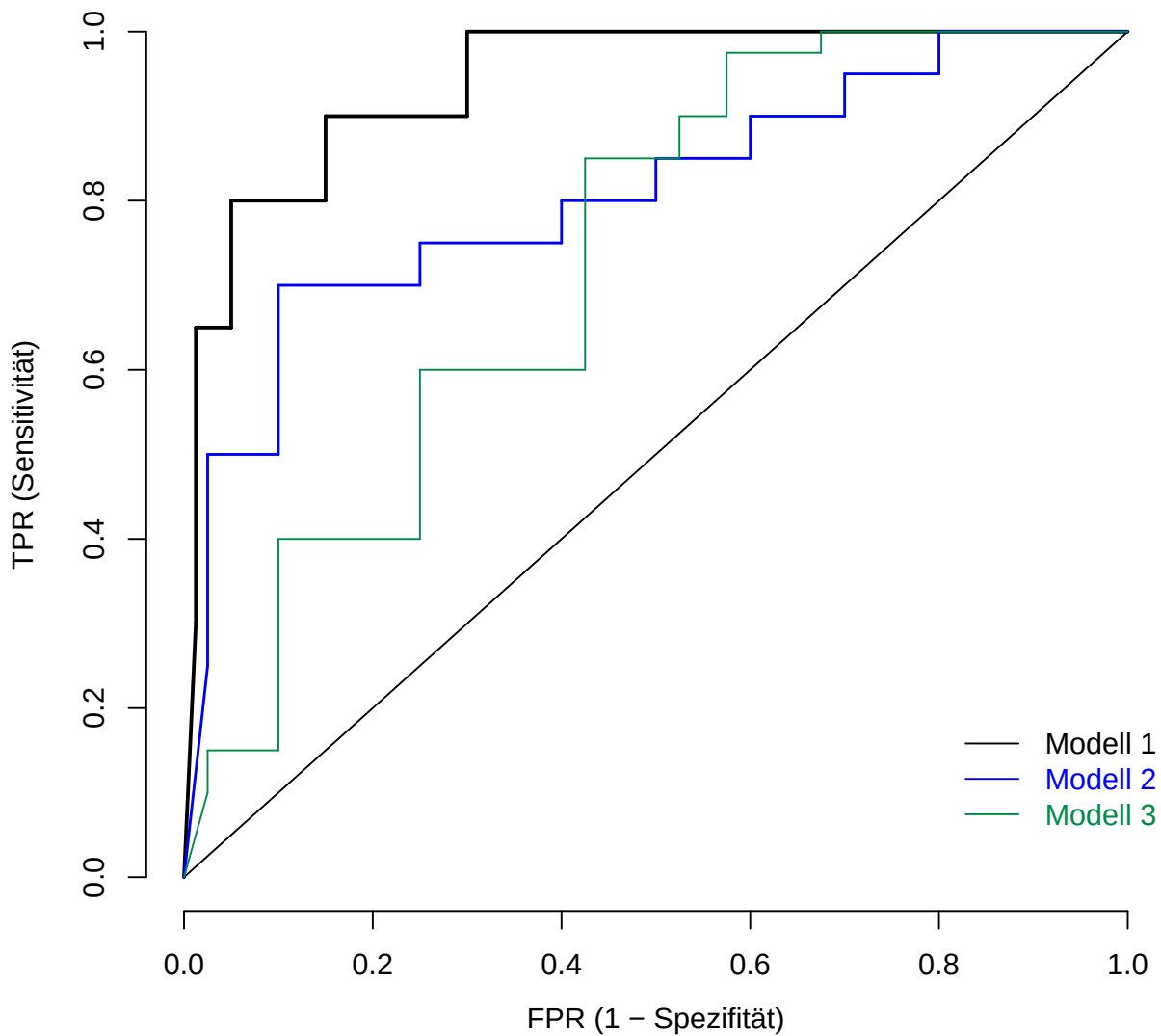
Professorin Core und ihre Mitarbeiterin, Frau Fisher, erarbeiten zusammen mit der Forschungsabteilung der Bundesagentur für Arbeit mehrere Vorhersagemodelle, um vorherzusagen, welche Personen, die sich arbeitslos melden, *langzeitarbeitslos* sein werden (d.h. mindestens 2 Jahre durchgehend arbeitslos gemeldet).

Diese statistischen bzw. Machine Learning Vorhersagemodelle geben für jede Person, die sich arbeitslos meldet, anhand von bzgl. dieser Person erfassten Variablen, einen *Score* aus, der die Wahrscheinlichkeit für Langzeitarbeitslosigkeit widerspiegelt.

Auf Basis dieses Scorewertes wird für eine Person i Langzeitarbeitslosigkeit vorhergesagt ($\hat{y}_i = 1$), wenn der Score der Person i einem gewissen Schwellenwert gleich ist oder diesen überschreitet; andernfalls wird vorhergesagt, dass keine Langzeitarbeitslosigkeit eintreten wird ($\hat{y}_i = 0$).

Core & Fisher haben nachstehende Grafik erzeugt, in der für ihre drei besten Vorhersagemodelle jeweils die ROC-Kurve abgebildet ist. Die Bundesagentur für Arbeit möchte eines der drei Vorhersagemodelle in der Praxis implementieren: die Vorhersagen sollen dabei helfen, zu entscheiden, welchen Personen, Trainingsmaßnahmen angeboten werden, die dabei helfen, die Wahrscheinlichkeit für Langzeitarbeitslosigkeit zu senken.

- a) Wie ist die Winkelhalbierende in einer ROC-Grafik zu interpretieren?
- b) Die zugehörigen AUC-Werte betragen ca. 0.81, 0.73 und 0.9. Welcher AUC-Wert gehört zu welcher der drei ROC-Kurven?
- c) Vergleichen Sie die Performance dieser Modelle miteinander anhand Ihrer ROC-Kurven. Für ein jedes dieser drei Modelle: gibt es Argumente die dafür/dagegen sprechen oder sprechen könnten, dass dieses Modell ausgewählt wird?
- d) Nehmen Sie an, man hätte sich für eines der drei Modelle entschieden. Wie kann dann ein Schwellenwert des Scores festgelegt werden?
- e) Gibt es in Ihren Augen mögliche Kritikpunkte bei der oben beschriebenen geplanten Implementierung?
- f) Ein weiteres Kriterium, das zur Beurteilung von Vorhersagemodellen bei binärem Y verwendet wird, ist die sog. Genauigkeit (*accuracy*), d.h. die Häufigkeit, mit der der vorhergesagte Wert und der tatsächliche Wert von Y übereinstimmen. Wie hängt die Genauigkeit mit Sensitivität und Spezifität zusammen? Formalisieren Sie dies.
Überlegen Sie kritisch, was es bedeutet, wenn man von mehreren Vorhersagemodellen dasjenige mit der größten Genauigkeit auswählt.



Aufgabe 5 Kausale Effekte: Verschiedene Studiendesigns

Im Folgenden werden verschiedene Szenarien geschildert, in denen der Zusammenhang von X und Y gemessen wurde. Sie sollen einschätzen, wie plausibel es ist, dass es sich um einen kausalen Einfluss von X auf Y handelt und, falls ja, ob der gemessene Einfluss von X auf Y eine gute oder problematische Messung für die Höhe des wahren kausalen Effekts darstellt. Sofern sinnvoll, stellen Sie eine Mutmaßung über den gemessenen Effekt an (z.B. das Vorzeichen).

- a) In einer landwirtschaftlichen Versuchsanstalt wird ein neues Düngemittel hinsichtlich des Ertrags bei Tomatenpflanzen getestet. Dazu wird ein Stück Land in 20 gleichartige Parzellen aufgeteilt. Zehn zufällig ausgewählte Parzellen bekommen das neue Düngemittel ($X = 1$), die restlichen Parzellen das bisherige Standard-Düngemittel ($X = 0$). Am Ende der Saison wird die Erntemenge (Ertrag) von Tomaten in kg gemessen (Y). Als Messung für den kausalen Effekt dient die folgende Differenz: Mittelwert von Y in den Parzellen mit $X = 1$ minus Mittelwert von Y in den Parzellen mit $X = 0$.
- b) In einer klinischen Studie mit 1'000 männlichen Teilnehmern geht es um Blutdrucksenkung. Die 1'000 werden zufällig aufgeteilt in zwei Gruppen: in der einen Gruppe bekommen alle täglich eine Tablette mit 500mg eines neuen Wirkstoffs ($X = 1$) und in der anderen Gruppe bekommen alle täglich eine identisch aussehende Tablette ohne Wirkstoff ($X = 0$). Nach acht Wochen wird bei allen Teilnehmern der Blutdruck gemessen (Y). Es wird Differenz des Mittelwertes des Blutdrucks von Gruppe $X = 1$ und Gruppe $X = 0$ berechnet.
- c) Betrachten Sie dasselbe Szenario wie gerade eben. Als weiteres *outcome* (Y) wird festgehalten, ob es in den acht Wochen zu negativen Reaktionen (allergische Reaktionen, Übelkeit, Kopfschmerzen, etc.) gekommen ist. Es wird die Differenz des Mittelwertes von Y von Gruppe $X = 1$ und Gruppe $X = 0$ berechnet.
- d) In einer Studie mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die alle einen Mangel an Vitamin A aufweisen, wird untersucht, wie sich ihre Einnahme von Vitamin A Präparaten ($X \in \{\text{keine Einnahme, geringe Einnahme, mittlere Einnahme, hohe Einnahme}\}$) auf ihr Risiko auswirkt, an Krebs (Y) zu erkranken. Die Studie stellt keinen Zusammenhang fest.
- e) In einer Befragung von 10'000 zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern gibt es zwei Fragen.
Y: "Hatten Sie gestern Abend Kopfschmerzen?" (Ja/Nein)
X: "Haben Sie gestern tagsüber Tabletten gegen Kopfschmerzen eingenommen?" (Ja/Nein)